

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÀI TẬP THỰC HÀNH DEMO
TEMPLATE SHOWCASE — TẤT
CẢ THÀNH PHẦN ĐỊNH DẠNG

Mã Môn: DEMO101
Tên Môn: Giới Thiệu Mẫu Báo Cáo Chuyên Nghiệp
Lớp: LT.K2025.2-CNTT
Giảng Viên: Nguyễn Văn Giảng Viên
Sinh Viên: Trần Thị Sinh Viên
Mã Sinh Viên: 25410000

Ngày 20 Tháng 05 Năm 2026

BÁO CÁO TÓM TẮT

1. Tiêu đề báo cáo: TEMPLATE SHOWCASE — TẤT CẢ THÀNH PHẦN ĐỊNH DẠNG

2. Danh sách thành viên

No	MSSV	Họ và Tên	Ghi Chú
01	25410000	Trần Thị Sinh Viên	Nhóm trưởng
02	25410001	Lê Văn Thành Viên	Thành viên

Danh Sách Thành Viên

3. Nội dung chi tiết

Chương 1 — Tổng Quan Template

Giới thiệu cú pháp cơ bản: văn bản có định dạng, danh sách, trích dẫn và cách sử dụng tham số của hàm `document()`.

Chương 2 — Callout Boxes

Trình bày năm kiểu callout (`note`, `info`, `warn`, `erro`, `succ`) với ví dụ cụ thể và hướng dẫn tùy chỉnh tiêu đề.

Chương 3 — Bảng Biểu

Minh họa bảng tiêu chuẩn, bảng chỉ đường ngang, bảng màu sắc, và bảng nhiều trang với 20 hàng dữ liệu.

Chương 4 — Khối Code

Ví dụ code block với Typst, Python, SQL và Bash – syntax highlighting và kích thước chữ tự động.

Chương 5 — Cấu Hình Nâng Cao

Bảng rowspan/colspan, so sánh các lớp tài liệu, và component `#todo[...]`.

4. Phân công công việc

No	MSSV	Họ và Tên	Phụ Trách
01	25410000	Trần Thị Sinh Viên	Chương 1, 2, 3
02	25410001	Lê Văn Thành Viên	Chương 4, 5, Phụ lục

Phân Công Công Việc

LỜI NÓI ĐẦU

Wifong Alex posted (2 months ago) ★ ★ ★ ★ ★:

I am quite satisfied with this hotel.

Although it is not available on the “Booking” app, this is a reasonable accommodation when you travel to Vietnam.

...

This will be the place to stay that I recommend to you when coming to Vietnam.

Đây là phần mở đầu, dẫn nhập nội dung, miêu tả ngắn gọn vấn đề và động lực của đề tài.

Phần trích dẫn ở trên được code như sau:

```
1 #co-info(title: [#link("https://maps.app.goo.gl/HkeHUT6AEJRQPRjG8")[Wifong
2 Alex] #text(fill: gray)[posted (2 months ago)] #text(fill: orange)[#sym.star
3 #sym.star #sym.star #sym.star #sym.star:]))[
4 #emph[I am quite satisfied with this hotel.
5
6 Although it is not available on the "Booking" app, this is a reasonable
7 accommodation when you travel to Vietnam.
8
9 ...

This will be the place to stay that I recommend to you when coming to Vietnam.
]]
```

Hoàn toàn có thể dùng `for` loop cho đoạn 5 chiếc sao đánh giá thay vì copy&paste.

Lưu ý:

- `co` có nghĩa là Call-Out, một chức năng tương tự Github Markdown chuẩn.
- Có nhiều loại Call-Out, và được định nghĩa trong
 - `template/components/callout.typ`.
- Tham khảo ví dụ tại: `template/callout-examples.typ`.

LỜI CẢM ƠN

Code của phần dưới như sau đây:

```
1
2 #emph[Đây là phần dành cho các lời cảm ơn tới người hướng dẫn, đội/nhóm và các
3 bên liên quan.]
4
5 #lorem(30)
6
7 #lorem(40)
8
9 #lorem(50)
```

Đây là phần dành cho các lời cảm ơn tới người hướng dẫn, đội/nhóm và các bên liên quan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Giảng Viên

Mục Lục

Mục Lục	v
Danh Sách Bảng	vi
Danh Sách Hình Ảnh	vii
Danh Sách Mã Nguồn	viii
Danh Sách TODO	ix
Bảng Viết Tắt	x
1. Tổng Quan Template	1
1.1. Cú Pháp Cơ Bản	1
2. Callout Boxes	2
2.1. Các Kiểu Callout	2
2.2. Callout Lồng Nhau Với Nội Dung Phong Phú	2
3. Bảng Biểu	4
3.1. Bảng Tiêu Chuẩn	4
3.2. Bảng Chỉ Đường Ngang (Rounded Table)	4
3.3. Bảng Phân Loại Rủi Ro (Màu Sắc)	5
3.4. Bảng Nhiều Trang (Multi-Page Table)	5
4. Khối Code	7
4.1. Code Nội Dòng	7
4.2. Code Block Đơn Ngôn Ngữ	7
4.3. Code Python	8
4.4. Code SQL	8
4.5. Code Bash / Shell	9
4.6. Ghi Chú Về Code Block	9
5. Cấu Hình Nâng Cao	10
5.1. Bảng Với Rowspan & Colspan	10
5.2. So Sánh Lớp Tài Liệu	10
5.3. TODO Component	11
5.4. Kết Luận	11
A Phụ Lục	12
A.1 Mã Nguồn Template	12
A.2 Công Cụ Sử Dụng	12
A.3 Hướng Dẫn Nhanh	12
Tài Liệu Tham Khảo	14

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 1	Bảng 1 — Các Thành Phần Phụ Thuộc Của Template	4
Bảng 2	Bảng 2 — Tham Số API Của Hàm <code>document()</code>	4
Bảng 3	Bảng 3 — Ma Trận Đánh Giá Rủi Ro Bảo Mật	5
Bảng 4	Bảng 4 — Danh Sách Tài Sản Thông Tin (Minh Họa Bảng Nhiều Trang) ...	5
Bảng 5	Bảng 5 — Danh Sách Lỗ Hổng Bảo Mật (Rowspan Theo Nhóm)	10
Bảng 6	Bảng 6 — So Sánh Cài Đặt Mặc Định Giữa Các Lớp Tài Liệu	10

DANH SÁCH HÌNH ẢNH

DANH SÁCH MÃ NGUỒN

DANH SÁCH TODO

TODO 1 Thêm ảnh chụp màn hình giao diện quản trị để minh họa phần phân quyền.	11
TODO 2 Bổ sung tài liệu tham khảo từ OWASP Top 10 2023.	11

BẢNG VIẾT TẮT

Viết Tắt	Nghĩa đầy đủ
AES	Advanced Encryption Standard
API	Application Programming Interface
CDN	Content Delivery Network
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
CNTT	Công Nghệ Thông Tin
CSRF	Cross-Site Request Forgery
CSDL	Cơ Sở Dữ Liệu
CVSS	Common Vulnerability Scoring System
DDoS	Distributed Denial of Service
DNS	Domain Name System
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
ISP	Internet Service Provider
PII	Personally Identifiable Information
SQL	Structured Query Language
SSD	Solid-State Drive
SSL	Secure Sockets Layer
TLS	Transport Layer Security
TOC	Table of Contents
UI	User Interface
UIT	Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience
XSS	Cross-Site Scripting

Bảng Viết Tắt

TỔNG QUAN TEMPLATE

Tài liệu này là bản trình diễn đầy đủ các thành phần định dạng của mẫu báo cáo Typst được thiết kế theo phong cách LaTeX chuyên nghiệp. Mọi thành phần đều được minh họa bằng dữ liệu mẫu thực tế. [\[1, Tham khảo về viết báo cáo kỹ thuật\]](#).

Mẫu hỗ trợ bốn lớp tài liệu: `article`, `report`, `book`, và `thesis` – mỗi lớp có cài đặt mặc định riêng về lề trang, kích thước chữ, và các thành phần hiển thị.

1.1. Cú Pháp Cơ Bản

Văn bản thông thường hỗ trợ **in đậm**, *in nghiêng*, và `code nội dòng`. Dấu gạch ngang kép – được dùng cho dấu gạch ngang dài (em-dash). Liên kết tự động được tô màu theo cấu hình đầu ra: github.com.

1.1.1. Danh Sách Có Thứ Tự

- Cài đặt Typst 0.14 trở lên (hỗ trợ `breakable: true` cùng `clip: true`)
- Sao chép thư mục `template/` vào dự án
- Cập nhật `config/metadata.typ` với thông tin bài tập
- Biên dịch: `typst compile thesis.typ --font-path template/fonts`

1.1.2. Danh Sách Không Thứ Tự

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: tiếng Việt (`vi`), tiếng Anh (`en`), tiếng Mã Lai (`ms`)
- Hai chế độ đầu ra: `digital` (liên kết màu) và `print` (liên kết đen)
- Bốn lớp tài liệu với cài đặt mặc định tối ưu
- Phông chữ nhúng sẵn: Libertinus Serif, Source Sans 3, Fira Code

1.1.3. Trích Dẫn Block

“Một công cụ tốt không chỉ hoàn thành công việc – nó còn giúp người dùng làm việc tốt hơn. Mẫu này được thiết kế để sinh viên tập trung vào nội dung, không phải định dạng.”

CALLOUT BOXES

Callout boxes được dùng để làm nổi bật thông tin quan trọng. Có năm kiểu callout với màu sắc và ý nghĩa khác nhau.

2.1. Các Kiểu Callout

Note

Note – Ghi chú thông thường, dùng cho thông tin bổ sung không quan trọng. Ví dụ: nhắc nhở về cú pháp hoặc quy ước đặt tên.

Info

Info – Thông tin hữu ích, dùng để giải thích khái niệm hoặc cung cấp ngữ cảnh bổ sung cho người đọc.

Lưu Ý Quan Trọng

Warning – Cảnh báo, dùng khi người dùng cần thực hiện thêm bước hoặc có nguy cơ mắc lỗi. Tiêu đề có thể tùy chỉnh qua tham số `title:`.

Error

Error – Lỗi nghiêm trọng hoặc điều không được phép làm. Dùng để đánh dấu các hành động có thể gây mất dữ liệu hoặc lỗi hệ thống.

Success

Success – Thành công hoặc kết quả tích cực. Dùng để xác nhận một bước đã hoàn thành đúng cách, hoặc highlight điểm mạnh của một giải pháp.

2.2. Callout Lồng Nhau Với Nội Dung Phong Phú

Cú Pháp Sử Dụng

Tất cả callout hỗ trợ tham số `title`: tùy chọn và nội dung Typst đầy đủ:

```
1 #co-note(title: "Tiêu Đề Tùy Chỉnh")[Nội dung callout...]  
2 #co-warn[Nội dung không cần tiêu đề]
```

Danh sách bên trong callout cũng hoạt động bình thường:

- Mục 1: kiểm tra API
- Mục 2: kiểm tra hiệu năng
- Mục 3: kiểm tra bảo mật

CHƯƠNG 3.

BẢNG BIỂU

Mẫu cung cấp ba kiểu bảng: bảng tiêu chuẩn (có viền đầy đủ), bảng chỉ đường ngang (`rounded-table`), và bảng nhiều trang (tự động khi nội dung dài).

3.1. Bảng Tiêu Chuẩn

Bảng tiêu chuẩn sử dụng `table()` được bọc trong `#figure(...)`. Hàng tiêu đề tự động nhận màu nền xanh nhạt và đường viền đậm hơn so với phần thân.

STT	Thành Phần	Mô Tả	Phiên Bản	Trạng Thái
1	Typst Compiler	Công cụ biên dịch chính	0.14+	✓ OK
2	Libertinus Serif	Phông chữ chính cho nội dung	7.040	✓ OK
3	Source Sans 3	Phông chữ tiêu đề và giao diện	3.046	✓ OK
4	Fira Code	Phông chữ code và đoạn lệnh	6.2	✓ OK
5	Pandoc	Chuyển đổi <code>.md</code> → <code>.typ</code> (tùy chọn)	3.0+	⚠ Tùy chọn

Bảng 1: Bảng 1 — Các Thành Phần Phụ Thuộc Của Template

3.2. Bảng Chỉ Đường Ngang (Rounded Table)

`rounded-table` là component tùy chỉnh không có đường viền dọc – phù hợp cho danh sách định nghĩa hoặc bảng so sánh đơn giản.

Tham Số	Ý Nghĩa
<code>doc-class</code>	Lớp tài liệu: <code>"article"</code> <code>"report"</code> <code>"book"</code> <code>"thesis"</code>
<code>paper</code>	Khổ giấy: <code>"a4"</code> <code>"a5"</code> <code>"letter"</code> (mặc định theo lớp)
<code>font-size</code>	Kích thước chữ: ví dụ <code>11pt</code> , <code>12pt</code> (mặc định theo lớp)
<code>two-sided</code>	Lề đối xứng cho in hai mặt: <code>true</code> <code>false</code>
<code>output</code>	Chế độ đầu ra: <code>"digital"</code> (màu) <code>"print"</code> (đen trắng)
<code>lang</code>	Ngôn ngữ i18n: <code>"vi"</code> <code>"en"</code> <code>"ms"</code> <code>"zh-Hant"</code>
<code>acronyms</code>	Dữ liệu viết tắt từ file CSV, dùng <code>csv("content/acronyms.csv")</code>

Bảng 2: Bảng 2 — Tham Số API Của Hàm `document()`

3.3. Bảng Phân Loại Rủi Ro (Màu Sắc)

Màu trong ô bảng sử dụng `#text(fill: ...)`. Quy ước màu: đỏ = cao, cam = trung bình, xanh lá = thấp.

STT	Rủi Ro	Khả Năng	Tác Động	Mức Độ	Ưu Tiên
1	SQL Injection vào API đăng nhập	Cao	Cao	Cao	P1
2	Rò rỉ thông tin qua log hệ thống	TB	Cao	Cao	P2
3	Tấn công brute-force tài khoản	TB	TB	TB	P3
4	Lỗi phân quyền module báo cáo	Thấp	TB	Thấp	P4
5	Session không hết hạn tự động	Thấp	Thấp	Thấp	P5

Bảng 3: Bảng 3 — Ma Trận Đánh Giá Rủi Ro Bảo Mật

3.4. Bảng Nhiều Trang (Multi-Page Table)

Kể từ Typst 0.14, bảng có thể tự động xuống trang tiếp theo khi nội dung dài. Thuộc tính `breakable: true` được áp dụng qua `show table: it => block(breakable: true, ...)`. Hàng tiêu đề (`table.header`) tự động lặp lại ở đầu mỗi trang.

Info

Ví dụ dưới đây chứa 20 hàng dữ liệu để minh họa khả năng xuống trang. Trong tài liệu thực tế, đây có thể là danh sách tài sản, log sự kiện, hoặc bảng thống kê dài.

ID	Tài Sản	Loại	Mô Tả	Giá Trị
A01	Máy chủ Web	Hardware	Nginx 1.25, Ubuntu 22.04	Cao
A02	Cơ sở dữ liệu chính	Hardware	PostgreSQL 16, SSD 2TB	Cao
A03	Hệ thống backup	Hardware	Backup server, off-site	Cao
A04	Firewall vành đai	Hardware	FortiGate 100F	Cao
A05	Source code	Software	Git repo, private, CI/CD pipeline	Cao
A06	Hệ điều hành server	Software	Ubuntu 22.04 LTS, patched monthly	TB
A07	Phần mềm diệt virus	Software	CrowdStrike Falcon	TB
A08	Chứng chỉ SSL/TLS	Software	Let's Encrypt, auto-renew	TB
A09	API keys bên thứ ba	Data	Stripe, SendGrid, AWS	Cao

ID	Tài Sản	Loại	Mô Tả	Giá Trị
A10	Dữ liệu người dùng	Data	PII: email, địa chỉ, lịch sử mua	Cao
A11	Logs hệ thống	Data	Nginx, App, DB logs, 90 ngày	TB
A12	Backup database	Data	Daily dump, mã hóa AES-256	Cao
A13	Tài khoản admin	People	2 admin, xác thực 2 bước	Cao
A14	Đội ngũ DevOps	People	3 kỹ sư, truy cập SSH có giới hạn	TB
A15	Nhân viên kế toán	People	5 người, truy cập ERP	TB
A16	Băng thông mạng	Service	1 Gbps, ISP dự phòng	TB
A17	CDN / DDoS protection	Service	Cloudflare Pro	TB
A18	Dịch vụ email	Service	SendGrid, SPF/DKIM/DMARC	Thấp
A19	Giám sát hệ thống	Service	Grafana + Prometheus, cảnh báo 24/7	Thấp
A20	Tên miền & DNS	Service	Cloudflare DNS, auto-renew	Thấp

Bảng 4: Bảng 4 — Danh Sách Tài Sản Thông Tin (Minh Họa Bảng Nhiều Trang)

CHƯƠNG 4.

KHỐI CODE

Mẫu hỗ trợ code nội dòng và code block với syntax highlighting. Phông chữ Fira Code được dùng cho tất cả các đoạn code.

4.1. Code Nội Dòng

Sử dụng backtick để viết code nội dòng. Ví dụ: hàm `document()` nhận tham số `doc-class: "thesis"`, phương thức `git cherry-pick`, hoặc lệnh shell `make thesis.pdf`.

4.2. Code Block Đơn Ngôn Ngữ

```
1 // Cú pháp tối thiểu để sử dụng template
2 #import "template/lib.typ": *
3 #import "config/metadata.typ": data
4
5 #let acronyms = csv("content/acronyms.csv")
6
7 #show: document.with(
8   ..data,
9   doc-class: "thesis",
10  paper: "a4",
11  font-size: 11pt,
12  two-sided: false,
13  output: "digital",
14  lang: "vi",
15  acronyms: acronyms,
16 )
17
18 #include "content/chapter01.typ"
19 // ... thêm các chương khác
20
21 #show: appendix-l10n.with("vi")
22 #include "content/appendixA.typ"
```

4.3. Code Python

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 """Script kiểm tra bảo mật đơn giản."""
3
4 import hashlib
5 import secrets
6 from datetime import datetime, timedelta
7
8 def generate_token(user_id: int, secret_key: str) -> str:
9     """Tạo token xác thực có thời hạn."""
10    expiry = datetime.utcnow() + timedelta(hours=24)
11    payload = f"{user_id}:{expiry.isoformat()}:{secrets.token_hex(16)}"
12    signature = hashlib.sha256(f"{payload}{secret_key}".encode()).hexdigest()
13    return f"{payload}:{signature}"
14
15 def verify_token(token: str, secret_key: str) -> bool:
16     """Xác minh token và kiểm tra thời hạn."""
17     try:
18         parts = token.rsplit(":", 1)
19         payload, signature = parts[0], parts[1]
20         expected = hashlib.sha256(f"{payload}{secret_key}".encode()).hexdigest()
21         if not secrets.compare_digest(signature, expected):
22             return False
23         _, expiry_str, _ = payload.split(":", 2)
24         return datetime.fromisoformat(expiry_str) > datetime.utcnow()
25     except (ValueError, IndexError):
26         return False
```

4.4. Code SQL

```
1 -- Truy vấn phân tích rủi ro bảo mật
2 SELECT
3     a.asset_id,
4     a.asset_name,
5     COUNT(t.threat_id)                AS threat_count,
6     MAX(r.likelihood * r.impact)      AS max_risk_score,
7     SUM(CASE WHEN r.severity = 'HIGH'
8           THEN 1 ELSE 0 END)          AS high_severity_count
9 FROM assets a
10  LEFT JOIN threats t ON t.asset_id = a.asset_id
11  LEFT JOIN risk_matrix r ON r.threat_id = t.threat_id
12 WHERE a.active = TRUE
13 GROUP BY a.asset_id, a.asset_name
14 HAVING MAX(r.likelihood * r.impact) > 6
15 ORDER BY max_risk_score DESC;
```

4.5. Code Bash / Shell

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 # Biên dịch và sao chép PDF vào thư mục môn học
3
4 REPO="$HOME/UIT/typst-report-template"
5 COURSE="IE105"
6 ASSIGN="TH6B"
7 DEST="$HOME/UIT/LT.K2025.2-CNTT/uit/courses/$COURSE/assignments/$ASSIGN"
8
9 cd "$REPO" || exit 1
10
11 # Biên dịch
12 typst compile thesis.typ \
13   --font-path template/fonts \
14   --output thesis.pdf
15
16 # Kiểm tra kết quả
17 if [[ $? -eq 0 ]]; then
18   cp thesis.pdf "$DEST/thesis.pdf"
19   echo "✓ Đã sao chép thesis.pdf → $DEST"
20 else
21   echo "✗ Biên dịch thất bại" >&2
22   exit 1
23 fi
```

4.6. Ghi Chú Về Code Block

Note

Kích thước chữ trong code block mặc định là `0.9em` so với văn bản thường, giúp tiết kiệm không gian khi đoạn code dài. Có thể ghi đè qua `thesis.typ`:
`#show raw: set text(size: 0.8em)`

CHƯƠNG 5.

CẤU HÌNH NÂNG CAO

Chương này trình bày các tính năng nâng cao: bảng rowspan/colspan, lớp tài liệu, và cách tùy chỉnh component.

5.1. Bảng Với Rowspan & Colspan

Typst hỗ trợ `table.cell(rowspan: N)` và `table.cell(colspan: N)` để gộp ô.

STT	Nhóm Lỗ Hổng	Chi Tiết	CVSS	Mức Độ
Web	XSS phản chiếu	Thiếu mã hóa đầu vào trong form tìm kiếm	7.4	TB
	SQL Injection	Query nối chuỗi trực tiếp không dùng prepared statement	9.1	Cao
	CSRF	Thiếu token CSRF trên form cập nhật hồ sơ	6.8	TB
API	Lộ thông tin	Stack trace trả về trong response lỗi 500	5.3	TB
	Phân quyền sai	Endpoint <code>/admin/users</code> không kiểm tra role	8.2	Cao
Mạng	Cổng mở không dùng	Port 3306 (MySQL) mở ra internet	6.5	TB
	TLS cũ	Server vẫn hỗ trợ TLSv1.0 và TLSv1.1	4.0	Thấp

Bảng 5: Bảng 5 — Danh Sách Lỗ Hổng Bảo Mật (Rowspan Theo Nhóm)

5.2. So Sánh Lớp Tài Liệu

Tham Số	article	report	book	thesis	Ghi Chú
paper	a4	a4	a4	a4	Mặc định
font-size	11pt	11pt	12pt	12pt	Theo lớp
two-sided	false	false	true	true	Lề đối xứng
show-toc	false	true	true	true	Mục lục
show-lof	false	false	true	true	Danh sách hình
show-lot	false	false	true	true	Danh sách bảng
show-acronyms	false	true	true	true	Viết tắt

5.3. TODO Component

Mẫu có component `#todo[...]` để đánh dấu việc cần làm trong quá trình soạn thảo. Danh sách TODO tự động tổng hợp ở phần đầu tài liệu (nếu `show-todos: true`).

TODO: Thêm ảnh chụp màn hình giao diện quản trị để minh họa phần phân quyền.

TODO: Bổ sung tài liệu tham khảo từ OWASP Top 10 2023.

5.4. Kết Luận

Success

Template đã sẵn sàng cho sử dụng thực tế. Các tính năng chính bao gồm:

- **Bảng nhiều trang:** tự động xuống trang, tiêu đề lặp lại
- **Callout đa dạng:** note, info, warn, erro, succ
- **Code highlighting:** Typst, Python, SQL, Bash
- **Rowspan/colspan:** gộp ô theo hàng và cột
- **Lớp tài liệu:** article, report, book, thesis
- **Đa ngôn ngữ:** vi, en, ms, zh-Hant, zh-Hans

Để bắt đầu một bài tập mới, tham khảo `docs/getting-started.md` trong repo.

Phụ Lục

A.1 Mã Nguồn Template

Toàn bộ mã nguồn template được lưu trữ công khai trên GitHub:

- **Repository:** github.com/samdinh-uit/typst-report-template
- **Nhánh demo này:** `refactor-demo` (tách từ `refactor-docs-structure`)
- **Giấy phép:** MIT License

A.2 Công Cụ Sử Dụng

Công Cụ	Phiên Bản	Mục Đích
Typst	0.14+	Biên dịch <code>.typ</code> → PDF
Cowork / Claude	Sonnet 4.6	Hỗ trợ soạn thảo và tự động hóa workflow
Git	2.x	Quản lý phiên bản và nhánh
Pandoc	3.0+	Chuyển đổi Markdown → Typst (tùy chọn)
GNU Make	4.x	Tự động hóa biên dịch qua Makefile

Công Cụ Hỗ Trợ

A.3 Hướng Dẫn Nhanh

A.3.1 Cài Đặt

```
1 # Clone repository
2 git clone https://github.com/samdinh-uit/typst-report-template.git
3 cd typst-report-template
4
5 # Tạo nhánh mới cho bài tập
6 git checkout -b IE105-TH7A
```

A.3.2 Biên Dịch

```
1 # Qua Makefile (khuyến nghị)
2 make thesis.pdf
3
4 # Thủ công
5 typst compile thesis.typ --font-path template/fonts
```

A.3.3 Cấu Trúc Thư Mục

```
1 typst-report-template/  
2 |─ template/           ← API template (lib.typ, components/, ...)  
3 |─ content/            ← Nội dung bài tập (.typ + .md)  
4 |─ config/  
5 |   └─ metadata.typ    ← Thông tin bài tập, sinh viên, môn học  
6 |─ docs/               ← Tài liệu tham khảo (getting-started.md, ...)  
7 |─ thesis.typ          ← Entry point chính  
8 |─ Makefile            ← Build automation
```

Note

File `.md` trong `content/` là bản dự phòng tương thích Obsidian và là đầu vào cho quy trình `make typ` (pandoc). File `.typ` là file thực sự được biên dịch bởi Typst.

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] C. Laplante Phillip and Laplante, *Technical Writing: A Practical Guide for Engineers, Scientists, and Nontechnical Professionals*.